



PENDAMPING BANK SOAL TKA SD · KELAS 6

Ringkasan Materi & Rumus

Materi inti Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA beserta rumus, tabel, dan contoh soal. Dipelajari sebelum mengerjakan 500 soal latihan.

ISI DOKUMEN

Matematika

Bilangan	hal. 3
Geometri dan Pengukuran	hal. 6
Data dan Statistika	hal. 8

Bahasa Indonesia

Teks Informasi	hal. 10
Teks Fiksi	hal. 12

IPA

Makhluk Hidup dan Ekosistem	hal. 15
Tubuh Manusia dan Kesehatan	hal. 17
Benda dan Materi	hal. 19
Energi dan Perubahannya	hal. 20
Gaya dan Gerak	hal. 22
Bumi dan Antariksa	hal. 23

Lampiran

Lembar Rumus Cepat	hal. 24
--------------------------	---------

Ketentuan Penggunaan: File ini didapatkan dari pembelian resmi ToolkitParenting dan hanya untuk penggunaan pribadi. Dilarang menyebarluaskan, menjual ulang, atau membagikan file ini kepada pihak lain tanpa izin tertulis. Dapatkan produk asli dan produk ToolkitParenting lainnya [di sini](#).

MATERI & RUMUS

Matematika

3 bab ringkasan materi

Bilangan

Operasi, FPB dan KPK, pecahan, persen, perbandingan

.....

Geometri dan Pengukuran

Satuan, bangun datar, bangun ruang, sudut, kecepatan dan debit

.....

Data dan Statistika

Rata-rata, median, modus, jangkauan, dan membaca diagram

.....

MATEMATIKA · BAB 1

Bilangan

Operasi, FPB dan KPK, pecahan, persen, perbandingan

1. Operasi hitung bilangan bulat

URUTAN Pengerjaan

- 1) Tanda kurung ()
- 2) Pangkat dan akar
- 3) Kali (×) dan bagi (÷), dari kiri
- 4) Tambah (+) dan kurang (−), dari kiri

BILANGAN NEGATIF

$$a - (-b) = a + b$$

$$a + (-b) = a - b$$

$$(-a) \times (-b) = ab$$

$$(-a) \times b = -ab$$

CONTOH

$$15 + 6 \times 4 - 8$$

Kali dulu: $6 \times 4 = 24$. Lalu $15 + 24 - 8 = \mathbf{31}$.

2. Pangkat dan akar

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
n^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225
n^3	1	8	27	64	125	216	343	512	729	1000					

Akar adalah kebalikan pangkat: $\sqrt{144} = 12$ karena $12^2 = 144$. Contoh lain: $\sqrt{169} = 13$, $\sqrt{196} = 14$.

3. Faktor, kelipatan, FPB, dan KPK

CARA Mencari (FAKTORISASI PRIMA)

Uraikan tiap bilangan jadi perkalian bilangan prima.

FPB: ambil faktor yang **sama**, pangkat **terkecil**.

KPK: ambil **semua** faktor, pangkat **terbesar**.

KAPAN PAKAI YANG MANA?

FPB: dibagi sama banyak, kelompok terbanyak, potongan terpanjang.

KPK: berbunyi/terjadi bersamaan lagi, jadwal bertemu lagi, terkecil yang sama.

CONTOH

FPB dan KPK dari 36 dan 48.

$$36 = 2^2 \times 3^2 \text{ dan } 48 = 2^4 \times 3. \text{ FPB} = 2^2 \times 3 = \mathbf{12}. \text{ KPK} = 2^4 \times 3^2 = \mathbf{144}.$$

Habis dibagi	Cirinya
2	Angka terakhir genap
3	Jumlah angkanya habis dibagi 3
4	Dua angka terakhir habis dibagi 4
5	Angka terakhir 0 atau 5
6	Habis dibagi 2 dan 3
9	Jumlah angkanya habis dibagi 9
10	Angka terakhir 0

4. Pecahan

TAMBAH DAN KURANG

Samakan penyebut dulu (pakai KPK penyebut).

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{5} = \frac{15}{20} + \frac{8}{20} = \frac{23}{20} = 1 \frac{3}{20}$$

KALI DAN BAGI

Kali: pembilang $\times$ pembilang, penyebut $\times$

penyebut. $\frac{2}{3} \times \frac{9}{10} = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}$

Bagi: kalikan dengan **kebalikan**. $\frac{3}{5} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{5} \times \frac{5}{2} = 1 \frac{1}{2}$

MENGUBAH BILANGAN CAMPURAN

Campuran $\rightarrow$ biasa: $2 \frac{3}{4} = \frac{(2 \times 4) + 3}{4} = \frac{11}{4}$

Biasa $\rightarrow$ campuran: $\frac{23}{20} \rightarrow 23 \div 20 = 1$ sisa 3, jadi $1 \frac{3}{20}$

Menyederhanakan: bagi pembilang dan penyebut dengan FPB-nya.

HATI-HATI

Bilangan campuran $1 \frac{3}{20}$ dibaca **satu tiga per dua puluh**, bukan $13/20$. Angka utuh ada di kiri pecahan.

5. Pecahan, desimal, dan persen

Pecahan	Desimal	Persen
$\frac{1}{2}$	0,5	50%
$\frac{1}{4}$	0,25	25%
$\frac{3}{4}$	0,75	75%
$\frac{1}{5}$	0,2	20%
$\frac{2}{5}$	0,4	40%
$\frac{3}{5}$	0,6	60%
$\frac{1}{8}$	0,125	12,5%
$\frac{3}{8}$	0,375	37,5%
$\frac{1}{10}$	0,1	10%

Cara mengurutkan pecahan, desimal, dan persen: ubah semuanya ke desimal, lalu bandingkan.

PERSEN

$x\%$ dari $N = x/100 \times N$

Diskon = persen $\times$ harga awal

Harga bayar = harga awal – diskon

UNTUNG DAN RUGI

Untung = harga jual – harga beli

Rugi = harga beli – harga jual

Harga beli = harga jual $\div$ (100% + untung%)

CONTOH

Harga tas setelah diskon 20% adalah Rp160.000. Harga asli?

Harga bayar = 80% dari harga asli. Harga asli = $160.000 \div 0,8 = \text{Rp}200.000$.

6. Perbandingan dan skala

PERBANDINGAN A : B

Nilai tiap bagian = nilai yang diketahui $\div$ bagiannya.

Jumlah semua bagian = $a + b$.

Contoh: 2 : 5, bagian pertama 16 $\rightarrow$ tiap bagian 8 $\rightarrow$ bagian kedua $5 \times 8 = 40$.

SKALA PETA

Jarak sebenarnya = jarak di peta $\times$ angka skala

Skala 1 : 500.000 berarti 1 cm di peta = 500.000 cm = 5 km.

Ubah cm ke km: bagi 100.000.

STRATEGI

Soal cerita dengan beberapa langkah: tulis yang diketahui, tentukan yang ditanya, lalu kerjakan satu langkah per baris. Periksa satuan di akhir.

MATEMATIKA · BAB 2

Geometri dan Pengukuran

Satuan, bangun datar, bangun ruang, sudut, kecepatan dan debit

1. Satuan dan konversi

Besaran	Konversi
Panjang	km → hm → dam → m → dm → cm → mm (tiap turun satu tingkat × 10)
Massa	1 ton = 1.000 kg; 1 kg = 1.000 g
Waktu	1 jam = 60 menit; 1 menit = 60 detik
Volume	1 dm ³ = 1 liter = 1.000 cm ³ ; 1 m ³ = 1.000 liter

KECEPATAN, JARAK, WAKTU

Kecepatan = jarak ÷ waktu

Jarak = kecepatan × waktu

Waktu = jarak ÷ kecepatan

Debit = volume ÷ waktu

CONTOH

Mobil 180 km dengan kecepatan 45 km/jam. Waktu tempuh?

 Waktu = $180 \div 45 = 4$ jam.

LATIHAN CEPAT

 Ubah 3,6 meter ke cm dengan mengalikan 100 (360 cm). Ubah 2 jam 30 menit ke menit: $120 + 30 = 150$ menit.

2. Bangun datar

Bangun	Luas	Keliling
Persegi (sisi s)	$s \times s$	$4 \times s$
Persegi panjang	$p \times l$	$2 \times (p + l)$
Segitiga	$\frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi}$	jumlah ketiga sisi
Jajargenjang	alas × tinggi	$2 \times (\text{sisi alas} + \text{sisi miring})$
Trapesium	$\frac{1}{2} \times (a + b) \times \text{tinggi}$	jumlah keempat sisi
Belah ketupat	$\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$	$4 \times \text{sisi}$
Layang-layang	$\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$	jumlah keempat sisi
Lingkaran	$\pi \times r \times r$	$\pi \times d$ atau $2 \times \pi \times r$

NILAI π
 $\pi = 22/7$ bila r atau d kelipatan 7

 $\pi = 3,14$ untuk yang lain

 Diameter $d = 2 \times r$
SEGITIGA SIKU-SIKU (PYTHAGORAS)
 $c^2 = a^2 + b^2$

Tripel populer: 3–4–5, 6–8–10, 5–12–13, 8–15–17

Contoh: sisi 6 dan 8 → sisi miring 10, keliling 24.

CONTOH

Luas lingkaran $r = 14 \text{ cm}$ ($\pi = 22/7$).

$$L = 22/7 \times 14 \times 14 = 22 \times 28 = \mathbf{616 \text{ cm}^2}.$$

3. Sudut

Jenis / fakta	Besar
Sudut siku-siku	90°
Sudut lurus	180°
Satu putaran penuh	360°
Jumlah sudut segitiga	180°
Jumlah sudut segi empat	360°
Jarum jam: tiap angka	$30^\circ (360 \div 12)$

Jam 03.00 membentuk $3 \times 30^\circ = 90^\circ$. Jam 06.00 membentuk $6 \times 30^\circ = 180^\circ$.

4. Bangun ruang

KUBUS (RUSUK S)

$$\text{Volume} = s \times s \times s$$

$$\text{Luas permukaan} = 6 \times s \times s$$

12 rusuk, 6 sisi, 8 titik sudut

BALOK (P, L, T)

$$\text{Volume} = p \times l \times t$$

$$\text{Luas permukaan} = 2 \times (pl + pt + lt)$$

12 rusuk, 6 sisi, 8 titik sudut

TABUNG (R, T)

$$\text{Volume} = \pi \times r \times r \times t$$

Dipakai pada ember, drum, dan kaleng.

ISI BAK

$$\text{Volume bak (cm}^3\text{)} \div 1.000 = \text{liter}$$

$$\text{Air } 3/4 \text{ penuh} = 3/4 \times \text{volume bak}$$

CONTOH

Bak kubus rusuk 5 dm diisi penuh. Berapa liter?

$$5 \times 5 \times 5 = 125 \text{ dm}^3 = \mathbf{125 \text{ liter}}.$$

5. Bangun gabungan dan soal terapan

- **Luas gabungan:** bagi bangun menjadi bangun sederhana, hitung masing-masing, jumlahkan. Luas dikurangi bila ada bagian kosong (jendela, pintu).
- **Keramik atau ubin:** banyak = luas lantai $\div$ luas satu keramik. Samakan satuan dulu (m ke cm).
- **Pagar dan tiang:** banyak tiang = keliling $\div$ jarak antartiang (untuk bentuk tertutup).
- **Jalan di sekeliling kolam:** luas jalan = luas lingkaran besar – luas lingkaran kolam.

MATEMATIKA · BAB 3

Data dan Statistika

Rata-rata, median, modus, jangkauan, dan membaca diagram

RATA-RATA (MEAN)

Rata-rata = jumlah data ÷ banyak data

Jumlah data = rata-rata × banyak data

MEDIAN

Urutkan data dari kecil ke besar.

Data ganjil: nilai di tengah.

Data genap: rata-rata dua nilai tengah.

MODUS

Nilai yang paling sering muncul.

Bisa lebih dari satu, atau tidak ada.

JANGKAUAN

Jangkauan = nilai terbesar – nilai terkecil

CONTOH

Data: 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9

 Modus = 8. Median (ke-4) = 8. Rata-rata = $53 \div 7 \approx 7,6$. Jangkauan = $9 - 6 = 3$.

Soal rata-rata yang sering muncul

- **Mencari nilai yang hilang:** jumlah semua = rata-rata × banyak data, lalu kurangi nilai yang diketahui.
- **Rata-rata gabungan:** jumlahkan (rata-rata × banyak) tiap kelompok, bagi total seluruh anggota.
- **Satu data dihapus atau ditambah:** hitung ulang jumlah dan banyak data, jangan langsung membandingkan rata-rata.
- **Semua data ditambah k:** rata-rata, median, dan modus ikut bertambah k, jangkauan tidak berubah.

CONTOH

Rata-rata 4 ulangan 78. Tiga nilai: 75, 82, 70. Nilai keempat?

 Jumlah = $78 \times 4 = 312$. Nilai keempat = $312 - (75 + 82 + 70) = 85$.

Membaca diagram

Diagram	Cara membaca
Batang / piktogram	Baca tinggi batang pada skala. Jumlahkan bila diminta total.
Garis	Baca naik turunnya data dari waktu ke waktu.
Lingkaran	Banyak = persen × total. Jumlah semua persen = 100%.

HATI-HATI

 Selalu urutkan data sebelum mencari median. Pada data genap, median adalah rata-rata dua nilai tengah, misalnya 4, 5, 6, 7, 8, 9 → $(6 + 7) \div 2 = 6,5$.

MATERI & RUMUS

Bahasa Indonesia

2 bab ringkasan materi

Teks Informasi

Ide pokok, simpulan, makna kata, tujuan penulis, dan strategi menjawab

Teks Fiksi

Unsur cerita, watak tokoh, latar, amanat, dan ungkapan kiasan

BAHASA INDONESIA · BAB 1

Teks Informasi

Ide pokok, simpulan, makna kata, tujuan penulis, dan strategi menjawab

1. Struktur paragraf

IDE POKOK (GAGASAN UTAMA)

Inti yang dibahas seluruh paragraf.

Biasanya ada di **kalimat utama**, di awal atau di akhir paragraf.

KALIMAT PENJELAS

Menjelaskan, memberi contoh, atau rincian dari ide pokok.

Bila dihapus, ide pokok tetap berdiri.

Jenis paragraf	Letak kalimat utama	Contoh penanda
Deduktif	Awal paragraf	Pohon memberikan banyak manfaat ... (lalu dirinci)
Induktif	Akhir paragraf	... Oleh karena itu, menanam pohon penting.
Campuran	Awal dan akhir	Ditegaskan kembali di akhir

2. Simpulan dan penanda

Simpulan adalah inti seluruh isi teks, bukan salinan satu kalimat. Penanda: *jadi, oleh karena itu, dengan demikian, karena itu*. Jawaban yang tepat memuat gagasan dari **semua paragraf** dan tidak menambah informasi yang tidak ada di teks.

3. Informasi tersurat dan tersirat

Jenis	Artinya	Cara mencari
Tersurat	Tertulis jelas	Cari kata kunci soal di teks, cocokkan kalimatnya
Tersirat	Perlu disimpulkan	Hubungkan beberapa kalimat, cari sebab-akibat

4. Makna kata dalam konteks

- Baca kalimat sebelum dan sesudah kata itu.
- Ganti kata dengan pilihan jawaban, pilih yang paling cocok dengan kalimatnya.
- Kata bisa bermakna kiasan: *suasana hati lebih cerah* = gembira, bukan terang.
- Sinonim** = persamaan kata. **Antonim** = lawan kata (lemas ↔ bugar).

5. Tujuan penulis

Tujuan	Ciri	Contoh
Memberi informasi	Fakta, data, penjelasan	Cara kerja sistem pencernaan
Mengajak / membujuk	Ada ajakan, alasan, kata "harus", "mari", "sebaiknya"	Teks tentang menjaga lingkungan
Menghibur	Cerita, humor, bahasa indah	Cerita dan dongeng

HATI-HATI

Jika ada dua paragraf, tujuan penulis harus cocok dengan **keduanya**. Contoh: paragraf pertama memuji daur ulang, paragraf kedua menegaskan bahwa mengurangi plastik lebih efektif. Tujuannya mengajak mengurangi plastik *sekaligus* mendukung daur ulang.

6. Fakta, opini, dan hoaks

- **Fakta:** bisa dibuktikan (data, angka, kejadian).
- **Opini:** pendapat atau penilaian (indah, terbaik, seharusnya).
- **Hoaks:** berita palsu. Periksa sumber terpercaya sebelum menyebarkan.

7. Strategi mengerjakan soal bacaan

- Baca pertanyaan dulu, garis bawahi kata kuncinya.
- Baca teks, tandai kalimat yang memuat kata kunci.
- Coret pilihan yang jelas bertentangan dengan teks.
- Pada soal "pilih semua yang benar", periksa **tiap pernyataan** satu per satu terhadap teks.
- Waspada pilihan yang benar secara umum tetapi tidak ditulis di teks.

BAHASA INDONESIA · BAB 2

Teks Fiksi

Unsur cerita, watak tokoh, latar, amanat, dan ungkapan kiasan

1. Unsur intrinsik cerita

Unsur	Pertanyaan kunci	Cara menemukannya
Tema	Cerita ini tentang apa?	Persoalan utama: kejujuran, kerja sama, persahabatan
Tokoh	Siapa yang terlibat?	Tokoh utama paling banyak diceritakan
Watak / penokohan	Bagaimana sifat tokoh?	Lihat tindakan, ucapan, dan pikirannya
Latar	Di mana, kapan, suasana apa?	Tempat, waktu (pagi, sore), suasana (tegang, haru)
Alur	Bagaimana urutan peristiwa?	Pengenalan → konflik → klimaks → penyelesaian
Sudut pandang	Siapa yang bercerita?	"Aku" = orang pertama; "ia/dia" = orang ketiga
Amanat	Pesan apa yang disampaikan?	Pelajaran dari akhir cerita dan nasib tokoh

2. Menentukan watak tokoh

Tindakan di cerita	Watak
Mengembalikan dompet yang ditemukan	Jujur
Membantu teman yang kesulitan	Suka menolong
Bangun pagi membantu ibu, tidak mengeluh	Rajin dan bertanggung jawab
Menertawakan lalu meremehkan lawan	Sombong
Terus mencoba walau gagal tiga kali	Gigih, pantang menyerah
Memakai akal untuk selamat dari bahaya	Cerdik

KUNCI

Watak tidak selalu ditulis langsung. Simpulkan dari apa yang dilakukan tokoh, bukan dari satu kata sifat di cerita.

3. Latar

- **Latar tempat:** di lapangan, di sungai, di rumah nenek di desa.
- **Latar waktu:** pagi, sore, hari Minggu. "Matahari mulai terbenam" = sore menjelang malam.
- **Latar suasana:** tenang, tegang, haru, gembira.

4. Amanat dan tema

Tema adalah gagasan pokok cerita. **Amanat** adalah pesan yang bisa kita teladani, biasanya diawali kata "kita harus" atau "jangan". Amanat yang benar harus sesuai kejadian dan akhir cerita. Waspada pilihan yang

berlawanan dengan isi cerita, misalnya "Bermain lebih penting daripada bekerja".

5. Ungkapan dan bahasa kiasan

Ungkapan	Maknanya
pelukan hangat	sambutan penuh kasih sayang
terlalu rapi untuk pernah benar-benar dipakai	rencana yang sempurna tetapi tidak pernah dijalankan
terlalu besar untuk kotak manapun	nilainya bermakna besar sehingga tidak bisa dibungkus benda
hati yang bercahaya	hati yang gembira
mata berkaca-kaca	hampir menangis karena terharu

6. Strategi menjawab soal cerita

- Pahami dulu siapa tokohnya dan apa yang terjadi di awal, tengah, dan akhir.
- Soal "mengapa" dijawab dengan alasan yang **tertulis atau tersirat** di cerita.
- Soal makna ungkapan: pilih makna kiasan, bukan makna harfiah.
- Perhatikan perubahan perasaan tokoh dari awal ke akhir.

MATERI & RUMUS

IPA

6 bab ringkasan materi

Makhluk Hidup dan Ekosistem

Ciri makhluk hidup, tumbuhan, hewan, adaptasi, rantai makanan, simbiosis

Tubuh Manusia dan Kesehatan

Pencernaan, pernapasan, peredaran darah, ekskresi, rangka, indra, gizi

Benda dan Materi

Wujud benda, perubahan wujud, perubahan fisika dan kimia, konduktor dan isolator

Energi dan Perubahannya

Bentuk energi, sumber energi, perubahan energi, listrik, bunyi, cahaya, panas

Gaya dan Gerak

Jenis gaya, pengaruh gaya, magnet, gaya gesek

Bumi dan Antariksa

Tata surya, rotasi dan revolusi, gerhana, daur air

IPA · BAB 1

Makhluk Hidup dan Ekosistem

Ciri makhluk hidup, tumbuhan, hewan, adaptasi, rantai makanan, simbiosis

1. Ciri makhluk hidup

Bernapas, bergerak, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, dan beradaptasi. Berkarat adalah sifat benda mati, bukan ciri makhluk hidup.

2. Bagian tumbuhan dan fungsinya

Bagian	Fungsi
Akar	Menyerap air dan mineral, menopang tumbuhan. Tunggang (mangga, jambu) atau serabut (padi, jagung, rumput)
Batang	Mengangkut air dan zat makanan, menopang daun dan bunga
Daun	Tempat fotosintesis (membuat makanan)
Bunga	Alat perkembangbiakan. Putik = betina, benang sari = jantan
Buah dan biji	Melindungi dan menyebarkan biji

FOTOSINTESIS

Air + karbon dioksida → (cahaya matahari, klorofil) → gula + oksigen

PENYERBUKAN

Serbuk sari jatuh ke **kepala putik**, lalu terjadi pembuahan.

Perkembangbiakan tumbuhan	Contoh
Generatif (biji)	Mangga, jagung, kacang
Vegetatif: stek batang	Singkong, mawar
Vegetatif: cangkok	Jeruk, mangga
Vegetatif: okulasi (tempel mata tunas)	Mangga, karet
Vegetatif: umbi, tunas, rimpang	Kentang, pisang, jahe

3. Hewan

Cara berkembang biak	Contoh	Jenis makanan	Contoh
Ovipar (bertelur)	Ayam, bebek, ikan, katak	Herbivora (tumbuhan)	Sapi, kambing
Vivipar (melahirkan)	Kucing, sapi, manusia	Karnivora (daging)	Harimau, elang
Ovovivipar (telur menetas di dalam tubuh)	Hiu tertentu, ular tertentu	Omnivora (keduanya)	Ayam, tikus, beruang

METAMORFOSIS

Sempurna: telur → larva (ulat) → pupa (kepompong) → dewasa. Contoh: kupu-kupu.

Katak: telur → berudu → katak muda → katak dewasa.

Tidak sempurna: telur → nimfa → dewasa. Contoh: belalang, jangkrik.

4. Adaptasi makhluk hidup

Jenis adaptasi	Contoh
Morfologi (bentuk tubuh)	Daun kaktus berbentuk duri (kurangi penguapan), selaput kaki bebek (berenang), paruh burung
Fisiologi (fungsi tubuh)	Hibernasi beruang di musim dingin, unta menyimpan cadangan lemak
Tingkah laku	Migrasi burung, cumi-cumi menyemburkan tinta
Pertahanan diri	Mimikri/kamuflase (bunglon berubah warna), autotomi (cicak memutuskan ekor)

5. Ekosistem dan rantai makanan

RANTAI MAKANAN

padi (produsen) → tikus (konsumen I) → ular (konsumen II) → elang (konsumen III)

Produsen: membuat makanan sendiri. Konsumen: memakan makhluk lain. Pengurai (jamur, bakteri): menguraikan sisa makhluk hidup.

Simbiosis	Artinya	Contoh
Mutualisme	Kedua pihak untung	Kupu-kupu dan bunga
Komensalisme	Satu untung, yang lain tidak dirugikan	Anggrek menempel di pohon
Parasitisme	Satu untung, yang lain dirugikan	Benalu pada pohon, cacing pita

6. Pelestarian

Hewan dan tumbuhan langka dilindungi di **suaka margasatwa** dan **cagar alam**, dengan menjaga habitat dan tidak berburu liar. Menebang hutan merusak tempat tinggal hewan.

IPA · BAB 2

Tubuh Manusia dan Kesehatan

Pencernaan, pernapasan, peredaran darah, ekskresi, rangka, indra, gizi

Sistem	Organ dan fungsi
Pencernaan	Mulut (mengunyah, air liur memecah karbohidrat) → kerongkongan → lambung (asam lambung, enzim) → usus halus (penyerapan zat gizi) → usus besar (menyerap air, membentuk tinja) → anus
Pernapasan	Hidung → tenggorokan → batang tenggorokan → paru-paru. Pertukaran O ₂ dan CO ₂ terjadi di alveolus . Menghirup O ₂ , mengeluarkan CO ₂
Peredaran darah	Jantung memompa darah ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah
Ekskresi	Ginjal (menyaring darah, membentuk urine), kulit (keringat), paru-paru (CO ₂ dan uap air), hati
Gerak	Tulang = alat gerak pasif ; otot = alat gerak aktif ; sendi = hubungan antartulang
Saraf dan indra	Otak mengatur tubuh. Indra: mata, telinga, hidung, lidah, kulit

Rangka dan tulang

Tulang	Fungsi
Tengkorak	Melindungi otak
Tulang rusuk	Melindungi jantung dan paru-paru
Tulang belakang	Menopang tubuh, melindungi sumsum tulang belakang
Tulang panggul	Melindungi organ di perut bagian bawah

Indra

Indra	Alat	Catatan
Penglihatan	Mata	Rabun jauh → kacamata lensa cekung ; rabun dekat → lensa cembung
Pendengaran	Telinga	Gendang telinga bergetar menerima bunyi
Penciuman	Hidung	Mencium bau
Pengecap	Lidah	Manis, asin, asam, pahit
Peraba	Kulit	Merasakan sentuhan, panas, dingin

Zat gizi dan penyakit kekurangan

Zat gizi	Fungsi	Kekurangan
Karbohidrat	Sumber tenaga utama (nasi, roti)	Lemas
Protein	Pembangun dan pertumbuhan (telur, ikan)	Pertumbuhan terhambat
Lemak	Cadangan tenaga	—
Vitamin A	Kesehatan mata	Rabun senja
Vitamin C	Daya tahan, gusi sehat (jeruk)	Sariawan
Vitamin D	Tulang kuat (sinar matahari pagi)	Rakitis
Vitamin B1	Saraf dan tenaga	Beri-beri
Yodium	Kelenjar gondok	Gondok
Air	Mengatur suhu tubuh, melancarkan pencernaan	Dehidrasi

Gigi

Gigi susu berjumlah **20**, gigi tetap dewasa **32**. Gigi seri memotong, gigi taring merobek, gigi geraham mengunyah dan menggiling. Jaga dengan menggosok gigi teratur, mengurangi makanan manis, dan periksa ke dokter gigi.

Hidup sehat

- Makan gizi seimbang, olahraga teratur, istirahat cukup.
- Hindari asap rokok, pakai masker di tempat berdebu.
- Begadang dan makan permen sepanjang hari merugikan kesehatan.

IPA · BAB 3

Benda dan Materi

Wujud benda, perubahan wujud, perubahan fisika dan kimia, konduktor dan isolator

Wujud	Bentuk	Volume	Contoh
Padat	Tetap	Tetap	Batu, kayu, es
Cair	Mengikuti wadah	Tetap	Air, minyak
Gas	Mengikuti wadah	Mengisi seluruh ruang	Udara, uap air

Perubahan wujud

Peristiwa	Perubahan	Contoh
Mencair	padat → cair	Es batu meleleh, lilin dipanaskan
Membeku	cair → padat	Air menjadi es di bawah 0°C
Menguap	cair → gas	Air mendidih, jemuran kering
Mengembun	gas → cair	Titik air di gelas es, embun pagi
Menyublim	padat → gas	Kapur barus mengecil dan hilang
Mengkristal	gas → padat	Pembentukan es pada permukaan dingin

PERUBAHAN FISIKA

Tidak menghasilkan zat baru.
 Bisa kembali seperti semula.
 Contoh: es mencair, gula larut di air, lilin meleleh.

PERUBAHAN KIMIA

Menghasilkan **zat baru**.
 Sulit kembali seperti semula.
 Contoh: kayu dibakar, besi berkarat, nasi basi, kertas jadi abu.

Larutan dan campuran

Gula larut dalam air panas dan membentuk larutan (bercampur merata). Pasir dalam air tidak larut dan mengendap. Campuran bisa dipisahkan dengan penyaringan, penguapan, atau penyulingan.

Penghantar panas

Konduktor (menghantar baik)	Isolator (sulit menghantar)
Logam: besi, tembaga, aluminium, sendok logam	Kayu, plastik, karet, kain, kaca

KUNCI CEPAT

Perubahan wujud tidak sama dengan perubahan kimia. Cek satu pertanyaan: apakah muncul zat baru? Jika ya, itu perubahan kimia.

IPA · BAB 4

Energi dan Perubahannya

Bentuk energi, sumber energi, perubahan energi, listrik, bunyi, cahaya, panas

Sumber energi

Terbarukan (tidak habis)	Tidak terbarukan (bisa habis)
Matahari, angin, air terjun, panas bumi, biomassa	Minyak bumi, batu bara, gas alam, bensin

Matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan di bumi.

Perubahan bentuk energi

Alat	Perubahan energi
Kipas angin listrik	listrik → gerak
Setrika, kompor listrik	listrik → panas
Lampu	listrik → cahaya
Radio, speaker	listrik → bunyi
Dinamo sepeda	gerak → listrik
Panel surya	cahaya matahari → listrik
Baterai, aki	menyimpan energi kimia (lalu dipakai menjadi listrik)
Senter menyala	kimia (baterai) → listrik → cahaya

Rangkaian listrik

Rangkaian	Ciri
Seri	Komponen berurutan. Satu lampu putus, semua padam
Paralel	Komponen bercabang. Satu lampu putus, lampu lain tetap menyala

Konduktor menghantarkan listrik (logam). Isolator tidak menghantarkan listrik (plastik, karet).

Bunyi

- Bunyi dihasilkan oleh benda yang **bergetar**.
- Bunyi merambat lewat zat padat, cair, dan gas.
- Bunyi **tidak merambat di ruang hampa udara**.

Cahaya

- Cahaya merambat lurus.
- Cermin memantulkan cahaya dan membentuk bayangan.

- Cahaya menembus benda bening (kaca, air jernih), terhalang benda gelap.

Panas

- Sumber panas: matahari, api, setrika listrik.
- Panas berpindah dari benda panas ke benda yang lebih dingin.
- Konduktor panas (logam) cepat terasa panas; isolator (kayu, plastik) lambat.

IPA · BAB 5

Gaya dan Gerak

Jenis gaya, pengaruh gaya, magnet, gaya gesek

Gaya	Ciri	Contoh
Gaya otot	Berasal dari tenaga otot	Mendorong meja, menendang bola
Gaya gravitasi	Menarik benda ke pusat bumi (ke bawah)	Buah jatuh, bola kembali ke tanah
Gaya gesek	Melawan gerak, muncul saat permukaan bersentuhan	Rem sepeda, alur ban
Gaya magnet	Menarik besi dan baja	Kompas, magnet pada pintu
Gaya pegas	Dari benda elastis	Karet gelang, per
Gaya dorong angin	Gerak oleh angin	Perahu layar

PENGARUH GAYA PADA BENDA

Mengubah **bentuk** benda
 Mengubah **arah** gerak
 Mengubah **kecepatan** gerak
 Membuat benda diam menjadi bergerak
 Gaya tidak mengubah warna benda.

MAGNET

Dua kutub: utara dan selatan.
 Kutub **sejenis tolak-menolak**, kutub berbeda tarik-menarik.
 Menarik: besi, baja. Tidak menarik: kayu, plastik, karet, kaca, kertas.
 Kompas memakai jarum magnet.

Gaya gesek

Permukaan	Gaya gesek	Akibat
Kasar	Besar	Benda sulit tergelincir (ban beralur)
Licin	Kecil	Mudah tergelincir (jalan licin)

- Gaya gesek bermanfaat pada rem dan alas sepatu.
- Gaya gesek merugikan karena menimbulkan panas dan mengikis benda.

IPA • BAB 6

Bumi dan Antariksa

Tata surya, rotasi dan revolusi, gerhana, daur air

Tata surya

Matahari adalah bintang, pusat tata surya. Urutan planet dari matahari: **Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus**.

Fakta	Planet
Terdekat dengan matahari	Merkurius
Planet merah	Mars
Terbesar	Jupiter
Tempat tinggal manusia	Bumi (planet ketiga)
Satelit alami Bumi	Bulan (tidak memancarkan cahaya sendiri, memantulkan cahaya matahari)

ROTASI BUMI

Berputar pada porosnya, sekali putar ± 24 jam.
 Akibat: pergantian **siang dan malam**.

REVOLUSI BUMI

Mengelilingi matahari, sekali putar ± 365 hari (1 tahun).
 Akibat: pergantian **musim**.

Gerhana

Gerhana	Posisi (berurutan)	Penyebab
Matahari	Matahari – Bulan – Bumi	Bulan menutupi cahaya matahari ke bumi
Bulan	Matahari – Bumi – Bulan	Bayangan bumi menutupi bulan

Daur air

URUTAN

- 1) Evaporasi / penguapan air laut dan sungai oleh panas matahari
- 2) Kondensasi / pengembunan uap menjadi awan
- 3) Presipitasi / hujan
- 4) Infiltrasi: air meresap ke tanah, mengalir ke sungai, kembali ke laut

SERING TERTUKAR

Siang dan malam disebabkan rotasi. Pergantian musim disebabkan revolusi. Dua istilah ini sering sengaja ditukar di pilihan jawaban.

LAMPIRAN

Lembar Rumus Cepat

Matematika: ringkasan satu halaman untuk dibawa saat latihan

BANGUN DATAR

 Persegi: $L = s^2$, $K = 4s$

 Persegi panjang: $L = p \times l$, $K = 2(p+l)$

 Segitiga: $L = \frac{1}{2} \times a \times t$

 Jajargenjang: $L = a \times t$

 Trapesium: $L = \frac{1}{2}(a+b) \times t$

 Belah ketupat / layang-layang: $L = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$

 Lingkaran: $L = \pi r^2$, $K = \pi d$
BANGUN RUANG

 Kubus: $V = s^3$, $LP = 6s^2$

 Balok: $V = p \times l \times t$

 Tabung: $V = \pi r^2 t$
 $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ liter}$
 $1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ liter}$
BILANGAN

KPK: faktor prima semua, pangkat terbesar

FPB: faktor sama, pangkat terkecil

 $a \div (b/c) = a \times (c/b)$
 $x\% \text{ dari } N = x/100 \times N$
SATUAN
 $1 \text{ km} = 1.000 \text{ m}$
 $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$
 $1 \text{ kg} = 1.000 \text{ g}$
 $1 \text{ jam} = 60 \text{ menit}$

 Kecepatan = jarak $\div$ waktu

 Debit = volume $\div$ waktu

STATISTIKA

 Rata-rata = jumlah $\div$ banyak

Median = nilai tengah (data terurut)

Modus = paling sering

Jangkauan = terbesar – terkecil

SUDUT DAN JAM

 Siku-siku 90° , lurus 180° , penuh 360°

 Jumlah sudut segitiga 180°

 Jarum jam: 30° per angka

 Pythagoras: $c^2 = a^2 + b^2$

Tabel kuadrat	n^2
1 sampai 5	1, 4, 9, 16, 25
6 sampai 10	36, 49, 64, 81, 100
11 sampai 15	121, 144, 169, 196, 225